

Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

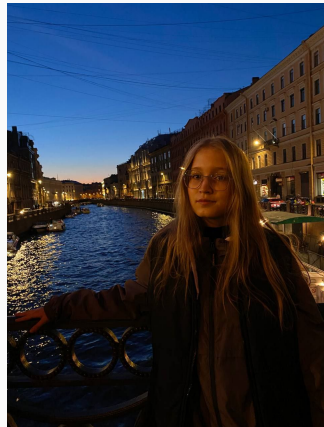
Ефремова Полина Александровна

24 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ефремова Полина Александровна
- студент группы НКАбд-02-24
- ст.б №1132246726
- Российский университет дружбы народов
- polinaefeemova68890@gmail.com
- <https://github.com/Paefremova/>



Вводная часть

- изучение новых команд - упрощение работы с Linux

- файлы, процессы, с ними связанные

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

- Поиск файлов
- Перенаправление ввода-вывода
- Просмотр запущенных процессов

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`.

Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

Команда find используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Найти в текстовом файле указанную строку символов позволяет команда grep

Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска.

Выполнение лабораторной работы

1. Осуществляю вход в систему, используя соответствующее имя пользователя, записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc, и в домашнем каталоге (



```
foot
[paefremova@vbox ~]$ su paefremova
Пароль:
[paefremova@vbox ~]$ ls /etc > file.txt
[paefremova@vbox ~]$ ls ~ >> file.txt
[paefremova@vbox ~]$ cat file.txt
```

Рис. 1: Вход в систему

2. Здесь уже виден список этих файлов, а также вывод имен всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, и записать их в новый файл conf.txt

```
australia
bin
config
conf.txt
Downloads
feathers
file.txt
for-project
git-extended
gitflow-avh-develop
git-new
hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz
LICENSE
may
monthly
my_os
pandoc-3.6.2
play
README.md
reports
site-project
ski.places
work
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
```

```
foot                                foot                                paefremova - 1
mtools.conf
ndctl.conf.d
netconfig
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
pkgconfig
reader.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sddm.conf.d
sestatus.conf
sudo.conf
sysconfig
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
[paefremova@vbox ~]$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt
[paefremova@vbox ~]$ cat conf.txt
```

Рис. 3: Вывод необходимых данных

3. Определяю, какие файлы в домашнем каталоге начинаются с символа с

```
foot                                foot                                paefremova
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
opencsc.conf
opencsc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sestatus.conf
sudo.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
[paefremova@vbox ~]$ ls ~/c*
/home/paefremova/conf.txt

/home/paefremova/config:
sway
[paefremova@vbox ~]$ fiid ~ -type f -name 'c*' -print
bash: fiid: команда не найдена
[paefremova@vbox ~]$ fiid ~ -type f -name 'c*' -print
```

```
foot                                foot                                paefremova - Thunar
/home/paefremova/site-project/.git/objects/6b/cbdafee196d00431e8cc83dce39ef146785822
/home/paefremova/site-project/.git/objects/c4/c18b70350505f1cf581d3db910426161eac4b7
/home/paefremova/site-project/.git/objects/30/c8ea29489d4aefea92b01a545d3af42138c693
/home/paefremova/site-project/.git/objects/30/c1fb6c1d779aa37f89e12fb1af9309a95b192a
/home/paefremova/site-project/.git/objects/93/c499bb11b9ac9048fdbf0b1c998436cb01aaaf
/home/paefremova/site-project/.git/objects/22/c581fd4fb0d3199d92f6c1aa51a4301ac1b7e9
/home/paefremova/site-project/.git/objects/22/ced6a5d54e4839fc1ae8336f80c2f18c87b5fb
/home/paefremova/site-project/.git/objects/e2/c782f54b173acf77662941fa952adf09bd1fec
/home/paefremova/site-project/.git/objects/ed/c58c0707e83e8d7e0f55cd205e6baebe7fe110
/home/paefremova/site-project/.git/objects/bb/c8e0076fa2cfebbf37de500358d6756f127bdb
/home/paefremova/site-project/.git/objects/89/c30e414fde765caa32ec8a23f2e20ee71827e4
/home/paefremova/site-project/.git/objects/2d/c9b2a0137d037c0efd7bbde37111bbc036319c
/home/paefremova/site-project/.git/objects/ad/cbb62453b92d5d494d970b7553bba29b089b88
/home/paefremova/site-project/.git/objects/50/cae067afe531d30baf8fcedeadee0baace0266
/home/paefremova/site-project/.git/objects/78/c360c94dd028d008ead7cc24cc9f045228a713
/home/paefremova/site-project/.git/objects/a2/c4e3ae344be15ce0633b502f9af706a983784a
/home/paefremova/site-project/.git/config
/home/paefremova/site-project/content/publication/conference-paper/cite.bib
/home/paefremova/site-project/content/publication/conference-paper/conference-paper.pdf
/home/paefremova/site-project/content/publication/journal-article/cite.bib
/home/paefremova/site-project/public/publication/conference-paper/conference-paper.pdf
/home/paefremova/site-project/public/publication/conference-paper/cite.bib
/home/paefremova/site-project/public/publication/journal-article/cite.bib
/home/paefremova/.password-store/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/paefremova/.password-store/.git/objects/f6/c42d0d1f40cbc3f745b903457d05787a9a3d76
/home/paefremova/.password-store/.git/config
/home/paefremova/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/paefremova/.git/config
/home/paefremova/bin/chezmoi
/home/paefremova/conf.txt
[paefremova@vbox ~]$ ls -l | grep c*
[paefremova@vbox ~]$ find /etc -name "h*" -print
```

Рис. 5: Что начинается с “с”? Способ 1=2

4. Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h, а также запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл

~/logfile имена файлов, начинающихся с log

```
foot
ars/logger.js
/home/paefremova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/
ndlebars/helpers/log.js
/home/paefremova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/
ndlebars/logger.js
/home/paefremova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/
ndlebars/helpers/log.js
/home/paefremova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/
ndlebars/logger.js
/home/paefremova/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/paefremova/.local/share/chezmoi/.git/logs
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/logs
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/modules/template/presen
/logs
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/modules/template/report
/home/paefremova/git-extended/.git/logs
/home/paefremova/site-project/.git/logs
/home/paefremova/password-store/.git/logs
/home/paefremova/.git/logs
/home/paefremova/logfile
[1]+  Завершён      find ~ -name 'log*' -print > ~/logfile
[paefremova@vbox ~]$ rm ~/logfile
[paefremova@vbox ~]$ ls
abc1      for-project      my_os           Видео
australia git-extended      pandoc-3.6.2   Документы
bin       gitflow-avh-devel play            Загрузки
```

5. Запуск редактора gedit в фоновом режиме, Определение идентификатора процесса gedit с помощью команды ps, конвейера и фильтра grep

```
foot
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/logs
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/modules/template/pre
/logs
/home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/modules/template/rep
/home/paefremova/git-extended/.git/logs
/home/paefremova/site-project/.git/logs
/home/paefremova/.password-store/.git/logs
/home/paefremova/.git/logs
/home/paefremova/logfile
[1]+  Завершён      find ~ -name 'log*' -print > ~/logfile
[paefremova@vbox ~]$ rm ~/logfile
[paefremova@vbox ~]$ ls
abcl      for-project      my_os           Видео
australia git-extended      pandoc-3.6.2    Документы
bin       gitflow-avh-devel play            Загрузки
config    git-new           README.md       Изображения
conf.txt  hugo_extended_withdeploy_0.145.0_linux-amd64.tar.gz reports         Музыка
Downloads LICENSE          site-project    Общедоступн
feathers  may              ski.places      'Рабочий сто
file.txt  monthly          work            Шаблоны
[paefremova@vbox ~]$ gedit &
[1] 5357
[paefremova@vbox ~]$ ps aux | grep gedit
paefrem+   5385  0.0  0.0 230364  2420 pts/0    S+   15:14   0:00 grep --color=auto gedit
[1]+  Завершён      gedit
[paefremova@vbox ~]$ kill 5385
bash: kill: (5385) - Нет такого процесса
[paefremova@vbox ~]$ kill 5357
bash: kill: (5357) - Нет такого процесса
```

6. Про df

```
foot                                foot                                paefremova - Thunar
df(1)                                User Commands

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space
    on the file system containing each file name argument. If no file name is given,
    available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks
    by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-bytes
    are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file
    system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing
    the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file
    systems because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of
    system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems if
    no FILE is given.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
        include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

    -B, --block-size=SIZE
        report sizes in SIZE blocks

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

7. Про du

```
foot                                foot                                paefremova - Thunar
du(1)                                User Commands

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is u
        smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentatio
        direct blocks, and the like

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in uni
        1,048,576 bytes; see SIZE format below

    -b, --bytes
        equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

8. Реализация команд df

```

[raefremova@vbox ~]$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          85559296      10355200      74178304          13% /
devtmpfs           4096          0              4096             0% /dev
tmpfs              1998072       3352          1994720           1% /dev/shm
tmpfs              799232       1032          798200            1% /run
tmpfs              1024          0              1024             0% /run/credentials/systemd-journald
ice
tmpfs              1024          0              1024             0% /run/credentials/systemd-networkd
ator.service
tmpfs              1024          0              1024             0% /run/credentials/systemd-udev-lic
dentials.service
tmpfs              1024          0              1024             0% /run/credentials/systemd-sysctl
e
tmpfs              1024          0              1024             0% /run/credentials/systemd-tmpfile
p-dev-early.service
tmpfs              1024          0              1024             0% /run/credentials/systemd-tmpfile
p-dev.service
tmpfs              1998076       4              1998072           1% /tmp
/dev/sda2          996780       384380        543588            42% /boot
/dev/sda3          85559296      10355200      74178304          13% /home
tmpfs              1024          0              1024             0% /run/credentials/systemd-tmpfile
p.service
tmpfs              1024          0              1024             0% /run/credentials/systemd-vconsole
p.service
tmpfs              1024          0              1024             0% /run/credentials/systemd-resolv
ice
попка             499215356     321135036     178080320         65% /media/sf_
tmpfs              399612        76            399536            1% /run/user/1000

```

Рис. 10: df - реализация - 1

```

[praeferova@vbox ~]$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          82G       9,9G       71G       13% /
devtmpfs           4,0M         0  4,0M         0% /dev
tmpfs              2,0G       3,3M       2,0G        1% /dev/shm
tmpfs              781M       1,1M       780M        1% /run
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-journald.serv
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-network-gener
rvice
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-udev-load-cre
s.service
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-sysctl.servic
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setu
arly.service
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setu
rvice
tmpfs              2,0G       4,0K       2,0G         1% /tmp
/dev/sda2          974M       376M       531M       42% /boot
/dev/sda3          82G       9,9G       71G       13% /home
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setu
ce
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-vconsole-setu
ce
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-resolved.serv
монка            477G       307G       170G       65% /media/sf_
tmpfs              391M        76K       391M         1% /run/user/1200

```

Рис. 11: df - реализация - 2

Поиск файлов и перенаправление ввода-вывода достаточно интересная тема. Навыки, полученные при ее изучении могут пригодиться в дальнейшей работе!

Лабораторная №8